

Compatibilidad ISO 25010: interoperabilidad y co-existencia

Curso integrador II: software (100000S12F)

Modelo Didáctico UTP

Sesión práctica

Integrar la solución con otro sistema sin romper su funcionamiento ni el entorno compartido.

Inicio · Utilidad · Transformación · Práctica · Cierre

Alineación con el sílabo

Calidad de software orientado a la funcionalidad, compatibilidad e interacción.

Logro específico de la unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante integra la solución informática con otro sistema externo, aplicando prácticas de calidad de software relacionadas con la funcionalidad, la compatibilidad y la capacidad de interacción.

Temas de la semana

- Calidad de software orientado a la compatibilidad según la ISO 25010. Interoperabilidad.
- Calidad de software orientado a la compatibilidad según la ISO 25010. Co-existencia.

Evidencia esperada

Pruebas de interoperabilidad.

Reto de aprendizaje

Integrar la solución con otro sistema sin romper su funcionamiento ni el entorno compartido.

Resultado de la clase

El equipo sale con una decisión, evidencia o incremento verificable para su proyecto.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Inicio: activar el proyecto

Conectar experiencias previas y generar compromiso.

Pregunta detonante

¿Qué pasaría si el equipo entrega una solución integrada que el usuario no puede validar?

Dinámica rápida

- Equipos en 3 minutos: identificar el mayor riesgo o brecha actual.
- Compartir una evidencia que ya tienen y una que aún falta.
- El docente prioriza 2 focos de acompañamiento en la pizarra.

Situación

Brecha

Evidencia

Acción

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Utilidad: por qué importa

Conectar la semana con una práctica profesional.

Valor profesional

La calidad no se declara: se evidencia con pruebas, integración y experiencia de uso observada.

Decisión clave

Esta semana el equipo debe tomar decisiones sobre:

- Interoperabilidad
- APIs e intercambio de datos
- Co-existencia

Impacto en evaluación

La evidencia se conecta con:

Pruebas de interoperabilidad.

Criterio de calidad: toda afirmación del equipo debe tener evidencia verificable.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: mapa conceptual

Ordenar los conceptos antes de aplicarlos.

Interoperabilidad

Definición operativa + decisión del equipo.

APIs e intercambio de datos

Criterio de uso dentro del proyecto.

Co-existencia

Evidencia que demuestra aplicación.

Contrato de integración

Acción para mejorar el incremento.

Comprender

Decidir

Aplicar

Evidenciar

Regla de trabajo

No basta con "mencionar" el concepto: debe aparecer en el repositorio, informe, prototipo, prueba, despliegue o monitoreo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: técnica de trabajo

Una ruta concreta para avanzar sin dispersarse.

Paso 1

Definir sistema externo objetivo

Paso 2

Diseñar contrato de integración

Paso 3

Ejecutar prueba de intercambio

Paso 4

Validar uso de recursos compartidos



Producto intermedio

Al terminar la técnica, el equipo debe mostrar una evidencia simple: captura, enlace, registro de prueba, commit, tabla, métrica o decisión documentada.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Ejemplo aplicado al proyecto

Modelo de explicación que los equipos pueden replicar.

Problema

La solución requiere integrarse y ser usable.

Solución

Pruebas ISO 25010 sobre funcionalidad, compatibilidad e interacción.

Evidencia

Matriz de pruebas, integración externa y hallazgos UX.

Cómo presentarlo en clase

Pedir a cada equipo que use el mismo patrón: problema → decisión técnica → evidencia → riesgo o mejora pendiente.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Práctica guiada en equipos

Aplicar el contenido directamente sobre el proyecto.

Consigna

En equipos, trabajen el reto:

“Integrar la solución con otro sistema sin romper su funcionamiento ni el entorno compartido.”

Ruta de trabajo

1. Definir sistema externo objetivo
2. Diseñar contrato de integración
3. Ejecutar prueba de intercambio
4. Validar uso de recursos compartidos

Rol docente

- Circular por equipos con preguntas de precisión.
- Pedir evidencia mínima antes de avanzar.
- Cerrar brechas recurrentes con microexplicaciones.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Evidencia de aprendizaje

Qué debe quedar producido o actualizado.

Entregable de la semana

Pruebas de interoperabilidad.

Formato sugerido de evidencia

- Capturas con fecha o enlace del repositorio.
- Tabla breve de decisiones y responsables.
- Registro de prueba, despliegue o métrica.
- Comentario de retrospectiva: qué cambiarán en el siguiente sprint.

Evidencia

Validación

Feedback

Ajuste

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Checklist de calidad

Criterios rápidos antes de presentar o subir evidencias.

Criterio 1

Contrato documentado

Criterio 2

Datos intercambiados correctamente

Criterio 3

Errores manejados

Criterio 4

Co-existencia sin degradación evidente

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Retroalimentación: errores frecuentes

Convertir fallas comunes en acciones de mejora.

Evitar

- Pruebas sin requerimiento asociado
- Integración no demostrable
- Hallazgos UX sin acción
- Despliegue v2 sin comparación

Corregir con evidencia

- Reescribir decisiones como criterios verificables.
- Mostrar captura, enlace, tabla o commit por cada avance.
- Registrar qué cambió después del feedback.
- Cerrar la clase con una acción por equipo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Cierre: síntesis y siguiente paso

Integrar lo trabajado y dejar una acción concreta.

3 preguntas finales

- ¿Qué evidencia nueva tenemos?
- ¿Qué decisión técnica queda justificada?
- ¿Qué brecha atenderemos antes de la próxima sesión?

Ticket de salida

Cada equipo entrega en 5 minutos:

1 avance verificable + 1 dificultad + 1 compromiso del próximo sprint.

Próxima clase

Preparar evidencias para avanzar hacia:

Usability ISO 25010: aprendizaje, protección, asistencia y engagement

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre